

Kelompok A

Mohammad Danendra Kuntoadji 2506625350

Virgilius Bril Gratiano Parus 2506535014

Rayinda Rasya Hammam 2506599964

Mesmerazian Hanggana Putra 2506587775

File Final Project

1. Dokumentasi Teknis: Sistem Manajemen Gudang Berbasis Linked List & OOP C++

Sistem Manajemen Gudang ini adalah aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa C++ dengan mengintegrasikan konsep OOP dan Struktur Data Dinamis Singly Linked List untuk mengelola inventaris barang secara efisien. Dalam arsitektur fundamentalnya, sistem ini mengamankan data melalui class Barang yang menerapkan prinsip enkapsulasi, di mana atribut seperti ID, nama, dan jumlah stok dilindungi dalam hak akses *private* dan hanya dapat berinteraksi melalui fungsi getter dan setter. Setiap objek barang tersebut kemudian dibungkus di dalam sebuah struct Node yang saling terhubung melalui pointer penunjuk urutan memori berikutnya, menggantikan penggunaan array statis konvensional sehingga alokasi memori dapat disesuaikan secara fleksibel saat aplikasi sedang berjalan.

2. Manajemen Struktur Data dan Kendali Hak Akses

Seluruh data dalam sistem ini diatur oleh class **GudangLinkedList** yang mengontrol jalannya operasi mutasi seperti penambahan jumlah stok, serta pengurangan stok yang dilengkapi dengan fungsi validasi untuk mencegah terjadinya nilai persediaan negatif. Selain manajemen penyimpanan, aplikasi ini menerapkan konsep pewarisan (*inheritance*) dan polimorfisme dinamis lewat class induk Pengguna yang memiliki pure virtual function bernama **tampilkanMenu()**. *Abstract Class* ini diturunkan menjadi class **Admin** dan **UserBiasa**, yang secara otomatis membedakan hak akses menu dan membatasi sesuai dengan peran pengguna. Admin memiliki kuasa menambahkan dan mengurangi kuantitas barang, akses yang tidak bisa dimiliki oleh User

3. Analisis Algoritma dan Simulasi Pertukaran Data

Sistem ini memakai Linear Search untuk melakukan pencarian barang secara berurut dari node pertama hingga akhir dengan kompleksitas waktu $O(n)$, serta Bubble Sort pada fungsi pengurutan nama barang secara alfabet, dalam urutan *ascending*. Proses pengurutan ini bekerja secara efisien pada struktur linked list karena hanya melakukan pertukaran (*swapping*) alamat pointer objek data internal tanpa harus memindahkan posisi fisik node di dalam memori. Sebagai fitur tambahan, program ini juga dilengkapi dengan fungsi **serializeToJSON** yang berguna untuk mengubah data kode menjadi standar bertipe string JSON, sehingga setiap log aktivitas pengguna akan tercatat dan ditampilkan dalam format data terstruktur sebelum informasi visual dicetak ke layar dan dapat dibaca oleh manusia.